# Batch Distribution Module with Circuit Breaker Manual
# 緊急停止機能付き一括配布マニュアル

## Description / 機能説明

This manual provides standard procedures for safely operating "Batch Distribution with Emergency Stop (SimpleAirDropPausable)" using Remix. This contract features a "Circuit Breaker" to ensure operational safety during emergencies.
（この手順書は、Remix を使用して、管理者による実行制御が可能な**「緊急停止機能付き一括配布（SimpleAirDropPausable）」**を安全に運用するための標準マニュアルです。緊急時にスイッチ一つで配布を停止できる「サーキットブレーカー」機能を搭載しています。）

## Operational Policy / 運用ポリシー

It is recommended to maintain the paused state as true (stopped) from the completion of the setup (Approve) until just before the actual distribution (sendTokens), and only release it the moment final confirmation is completed.
（配布準備（Approve）完了後から、実際の配布（sendTokens）開始直前までの間は、原則として paused 状態を true（停止中）に維持し、最終確認が完了した瞬間にのみ解除を行う運用を推奨する。）

## 1: Preparation (Approve Token Usage) 事前準備（Approve：トークンの使用許可）

Before performing a batch transfer, you must authorize the contract to move tokens on your behalf.
（一括送金を行う前に、コントラクトが自分の代わりにトークンを動かすための許可を与える必要があります。）

1. **Open Token Panel / トークンパネルを開く**
   - Select MyToken in Remix File Explorer and compile it.
     （File Explorer で MyToken を選択してコンパイルする）

   - In [Deploy & run transactions] , paste the token address into [At Address] and click the button.

（ [Deploy & run transactions] の [At Address] にトークンアドレスを入力して展開します。）

**2. Function [approve] / approve 関数の設定**

- [spender]
  Paste the SimpleAirDropPausable address.
  （コントラクトアドレスを貼り付け）

- [amount]
  Enter the total quantity with 18 zeros.
  （合計数量を 18 桁の 0 を付けて入力）

**3. Execute / 実行**

- Click [transact] and approve in MetaMask .
  （ [transact] をクリックし、MetaMask で承認します。）

⚠ **Notice**

Incorrect [amount] digits will cause errors in the next step.
（ [amount] の桁数を間違えると、後の送金でエラーが発生します。）

Tip: If you make a mistake, simply re-execute approve with the correct value to overwrite it.
（もし金額を間違えたら、正しい金額で再度実行すれば上書きされます。）

# 2: Emergency Stop Control (setPaused) 緊急停止機能の制御

A safety device to stop all contract functions in case of unexpected trouble.
（予期せぬトラブル時にコントラクトの全機能をストップさせるための安全装置です。）

**1. Open Function / 関数を開く**

Open [setPaused] in the **SimpleAirDropPausable** panel.
（ **SimpleAirDropPausable** パネルで [setpaused] 関数を開く）

**2. Toggle / 状態の切り替え**

Enter **true** to stop, or **false** to resume.
（停止させる場合は true、再開させる場合は false を入力して実行します。）

**3. Verify / 状態確認**

Click the blue [paused] button to verify the current state (true/false).
（青色の [paused] ボタンを押し、意図した状態（True/False）になっているか確認します。）

⚠ **Notice**

This can only be executed by the Owner (Admin).
（この操作は管理者アドレスでしか実行できません。）

## Caution：Please pay close attention to the input format.

（入力形式に注意してください）

| | |
|---|---|
| **tokens** | **[“0x00****1111”, “0x00****2222”]** |
| **amounts** | **[12345, 67890]** |
| **recipient** | **0x00****9999** |

**Quotes for addresses**

Addresses must be enclosed in **double quotes** and separated by **commas**.
（アドレスは必ず**ダブルクォーテーション**で囲み、**カンマ**で区切ってください。）

**“ “, “ “**

**Brackets for arrays**

Tokens and amounts must be enclosed in **square brackets [ ]**.
（Tokens と amounts は必ず角括弧 **[ ]** で囲んでください。）

**[ ]**

**No quotes for amounts:**

"Do not use quotes for amounts."
（数量にはクォーテーションを使わないでください。）

**Tip:** Test the safety device by setting it to true once before distribution to see it fail deliberately.
（配布前に一度 true にして**「わざと失敗させる」**ことで、装置が機能するか確認できます。）

# 3: Execute Batch Transfer (sendTokens) / 一括送金の実行

Distribute tokens to multiple addresses simultaneously.
（実際に複数のアドレスへトークンを一斉に配布します。）

1. **Check State / 状態確認**
   Confirm that [paused] is false .
   （[paused] が false であることを確認）

2. **tokenAddress**
   Enter the address of the token into [tokenAddress] to be distributed.
   （[tokenAddress] に配布トークンのアドレスを入力する）

3. **recipients**
   Enter recipient addresses (Format: ["0x...","0x..."]) into [recipients] .
   （[recipients] に受取人のアドレスを入力する）

4. **amount**
   Enter the amount per person with 18 zeros into [amount] .
   （[amount] に 1 人あたりの送金量に 18 桁の 0 を付けて入力）

⚠ **Notice**

Ensure you have enough Gas Fee (ETH). Low balance may cause MetaMask warnings.
（ガス代の残高を十分に確保してください。不足すると赤い警告が表示されます。）

Tip: If a "Network Fee" warning appears, click Cancel and re-check the paused status.
（警告が出た場合は無理に送信せず、一度キャンセルして状態を見直してください。）

# Related Links / 関連リンク

- **Source Code / ソースコード：** **SimpleAirDropPausable.sol**
- **Flattened Code / フラット化済みコード（Verify 用）：**
  **SimpleAirDropPausable_flattened.sol**
- **Verified Explorer / 検証済みエクスプローラー：**
  **Blockscout (SimpleAirDropPausable)**
- **Deployment Ledger (PDF) / コントラクトデプロイ実績：** **Click Here / こちら**

Use Ctrl + Click to open links in a new tab
（リンクを別タブで開くには Ctrl + クリックしてください）